

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	電気分解	名前

ポイント 電気分解のきまり

- **考え方** 電極に付いた物質の色や光沢、発生した気体のにおいから、何ができたかを考えます。
- **化学反応式** 左に反応の前、右に反応のあとの物質を書き、左右で原子の種類と数を等しくします。

1 塩化銅水溶液を入れた装置です。Aは−極、Bは＋極につなぎます。

電気分解の装置と用語

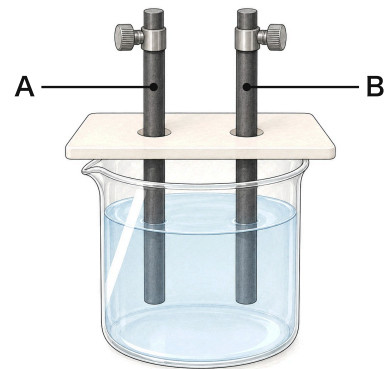
(1) 電流を流し続けると、塩化銅水溶液の青色はどうなりますか。ア〜ウから1つ選びなさい。

ア こくなる

イ うすくなる

ウ 変わらない

答え



(2) Aの電極を何といいますか。

答え

(3) Bの電極を何といいますか。

答え

(4) この装置の電極は、何という物質でできた棒ですか。

答え

2 塩化銅水溶液に電流を流したときの変化について、答えなさい。

電極に起こる変化

電極	見られた変化
陰極	表面に赤色の物質が付いた。葉さじでこすると、金属光沢が見られた。
陽極	気体が発生した。プールの消毒薬のようなにおいがした。

(1) 陰極に付いた赤色の物質は何ですか。

答え

(2) 陽極から発生した気体は何ですか。

答え

(3) 塩化銅が電気分解によって分解されたといえるのはなぜですか。「2種類」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 電源装置につないだ導線を逆につなぎかえて、電流を流しました。銅が付く電極と、気体が発生する電極は、どうなりますか。ア〜エから1つ選びなさい。

ア どちらにも銅が付く

イ どちらにも気体が発生する

ウ 変わらない

エ 入れかわる

答え

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 1章 水溶液とイオン	月 日
	電気分解（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

陽極の気体と化学反応式

【実験】 塩化銅水溶液に電極を入れ、電流を流して、電極のまわりの変化を調べました。

- ① ビーカーに少量の塩化銅水溶液を入れ、電極を2本入れました。窓をあけて、換気をしました。
- ② 電極を電源装置につなぎ、電流を流しました。
- ③ 陽極のまわりの水溶液を少しとり、赤インクで色をつけた水に入れると、赤色が消えました。

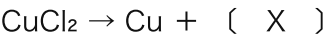
(1) ①で、少量の水溶液を使い、窓をあけて換気をしたのはなぜですか。「有毒」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、赤色が消えたことから、陽極で発生した気体にはどのようなはたらきがあるといえますか。

答え

(3) 塩化銅水溶液の電気分解は、次の化学反応式で表されます。〔 X 〕にあてはまる化学式を書きなさい。
ただし、塩素は、塩素原子2個が結びついた分子です。



答え

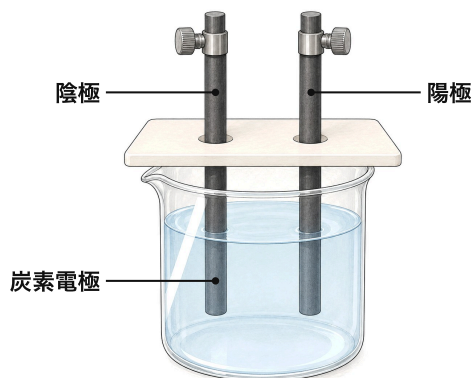
(4) 塩酸（塩化水素の水溶液）に電流を流すと、陰極から水素、陽極から塩素が発生します。この変化を表す化学反応式として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア $2\text{HCl} \rightarrow 2\text{H} + \text{Cl}_2$
- イ $\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- ウ $2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
- エ $\text{HCl} \rightarrow \text{H} + \text{Cl}$

答え

1 電気分解の装置と用語

考え方 電源装置の－極につないだ電極が陰極、＋極につないだ電極が陽極です。つながり方から決まります。



(1) 水溶液の色の変化

イ

- 水溶液の中の塩化銅が、銅と塩素に分かれて減っていきます。
- そのため、塩化銅水溶液の青色はうすくなります。

(2) Aの電極

陰極

- Aは電源装置の－極につないだ電極です。
- －極につないだ電極を陰極といいます。

(3) Bの電極

陽極

- Bは電源装置の＋極につないだ電極です。
- ＋極につないだ電極を陽極といいます。

(4) 電極の物質

炭素

- 電極には、炭素でできた棒を使います。
- この電極を、炭素電極といいます。

2 電極に起こる変化

考え方 電極に付いた物質の色や光沢、気体のにおいから、何ができたかを考えます。分解は、1種類の物質が2種類以上に分かれる変化です。

(1) 陰極に付いた物質

銅

- 赤色で、こすると金属光沢が出る物質は、銅です。

(3) 分解されたといえる理由

塩化銅という1種類の物質が、銅と塩素の2種類の物質に分かれたから。

- 1種類の物質が、2種類以上の物質に分かれる変化を、分解といいます。
- 塩化銅が、銅と塩素の2種類の物質に分かれました。

(2) 陽極から発生した気体

塩素

- プールの消毒薬のようなにおいがする気体は、塩素です。

(4) 導線を逆につなぎかえたとき

工

- －極につないだ電極に銅が付き、＋極につないだ電極から塩素が出ます。
- つなぎかえると、－極と＋極が入れかわるので、変化が起こる電極も入れかわります。

3 陽極の気体と化学反応式

考え方 塩素は有毒なので、少量で行って換気します。反応式は、左右で原子の種類と数を数えて等しくします。

(1) 少量で換気する理由

陽極で発生する塩素は有毒な気体なので、吸いこまないようにするため。

- 塩素は、吸いこむと体に害があります。
- 少量にすると、発生する気体も少なくなります。

(2) 気体のはたらき

色を消すはたらき（漂白作用）

- 赤インクの色が消えたので、この気体には色を消すはたらきがあります。
- 塩素の漂白作用といいます。

(3) Xの化学式

Cl₂

- 塩素原子はClで表します。
- 塩素は原子2個が結びついた分子なので、Cl₂です。
- 左右で、銅原子1個、塩素原子2個ずつになります。

(4) 塩酸の電気分解の式

ウ

- 水素はH₂、塩素はCl₂の分子です。
- 右の水素原子2個と塩素原子2個に合わせて、左は2HClにします。

まちがえやすいところ

- 陰極と陽極を取りちがえないように、－極につないだ電極が陰極、＋極につないだ電極が陽極と覚えます。
- 化学反応式で、HClの前の2を落とさないように、左右の水素原子と塩素原子の数を数えます。